# 38 · 用户手册与运维手册

> 版本 v1.0 · 2026-10-23 · 对应后端 0.9.4 分两部分：§1 – §3 面向业务用户，§4 – §7 面向运维

# 第一部分 · 用户手册

## 1. 入口与登录

| 入口 | 地址 | 用途 |
|---|---|---|
| 管理台 | `http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/console` | 日常操作（推荐） |
| 大屏驾驶舱 | `http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/screen` | 投屏/汇报 |
| 经典看板 | `http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/dashboard` | 兼容旧链接 |

登录：浏览器弹框输入 `pdmadmin` / `Diting2026!`

## 2. 十二个视图怎么用

### 2.1 运营看板（默认首页）

看什么：全厂健康态势一眼掌握。

- 顶部 6 个 KPI：在监设备数、红/橙/黄/绿各级数量、方案卡数
- 健康趋势：默认展示第一台有健康度的设备，可输入位号查询
- 重点设备表：默认只显示有健康度的设备（勾掉复选框看全部）
- 关键度构成 + 最近事件：底部两块

怎么操作：点表格行「诊断」直接跳到诊断台；点「趋势」切换曲线。

### 2.2 告警中心　新增

看什么：需要处理的告警，按 SLA 紧急度排序。

- 5 个 KPI：红色告警、待处置、已确认、已升级、SLA 超时
- 列表每行：等级徽章、告警内容 + 处置建议、设备、规则、SLA 剩余时间、状态、负责人

怎么操作：

| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 同步告警 | 从当前健康状态生成告警。可重复点，不会重复建单 |
| 确认 | 认领告警，状态转「已确认」 |
| 升级 | 需上级介入时用，状态转「已升级」 |
| 筛选 | 按状态（待处置/已确认/已升级/已关闭）+ 等级（红/橙） |

> SLA 剩余时间为负会显示「超时 X.Xh」并标红。左侧导航告警图标出现红点表示有待处置。

### 2.3 设备台账

看什么：2400 台设备的完整清单。

怎么操作：

- 搜索框支持位号/名称模糊匹配
- 关键度（A/B/C）与等级（红/橙/黄/绿）两组筛选可叠加
- 点任意一行进入「设备 360」

### 2.4 设备 360　新增

看什么：单台设备的全部档案。

| 区块 | 内容 |
| --- | --- |
| 顶部 | 位号、名称、类别、关键度、HI、等级、振动 RMS、测点数 |
| 健康趋势 | 近 7 天 HI 曲线 |
| 测点清单 | 全部测点（编号/量/方向/采样率） |
| 历史诊断 | 该设备所有诊断记录（时间/HI/等级/主因/模型版本） |
| 关联工单 | 该设备的方案卡及状态 |

怎么操作：右上「诊断」直接跳诊断台并自动执行。

### 2.5 组织产线　新增

看什么：按车间 → 产线 → 工位的层级看设备分布。

- 树形缩进显示层级
- 每行：设备数（含子树汇总）、红/橙/黄/绿/未评估数量
- 点「看设备」跳转到台账

> 当前 `asset.node_id` 只挂到车间级，所以产线层设备数为 0 属正常。

### 2.6 诊断工作台

怎么操作：输入位号 → 点「开始诊断」（进入页面会自动诊断默认设备）。

看什么：HI 大字 + 等级、维度分解条、五维雷达图、证据链（指标名/读数/偏离度/依据）。

### 2.7 诊断历史　新增

看什么：720 条历史诊断记录，按时间倒序。

怎么操作：搜索框按位号前缀过滤（如输入 `FAN` 筛出所有 FAN 系列）；可切换 50/100/200 条。

### 2.8 成本效益　新增

看什么：维护决策的投入产出。

| 指标 | 含义 |
| --- | --- |
| 净收益 | 避免损失 − 总成本 |
| 避免损失 | 若不维护导致的停机损失折算 |

| 指标 | 含义 |
| --- | --- |
| 总成本 | 停机 + 人工 + 备件 |
| ROI | 净收益 / 总成本 |

- 环形图：成本三项构成（只统计主方案，与总成本口径一致）
- 设备净收益 Top：哪台设备的维护最划算
- 方案对比：A-计划窗口 vs B-紧急调拨 的成本与停机时长

> 页面标注样本数（当前 4 张卡），样本少时结论仅供参考。

### 2.9 工单看板

看什么：方案卡三栏 Kanban（待确认 / 已确认 / 需立即处置）。

怎么操作：点卡片「确认」走多角色确认流程，全部角色齐备后移入「已确认」。

### 2.10 系统运维　新增

看什么：平台自身状态。

- 4 个 KPI：服务状态、事件投递数、投递失败数、集成 Outbox
- 核心表规模：12 张表行数，大表带 ≈ 表示估算值（如 feature_point 1 亿行）
- 服务与事件：healthz / 版本 / 传输 / 失败次数 / 最后错误
- 集成与缓存：Outbox 状态 / 缓存键数 / L2 是否启用

怎么操作：顶部「刷新」重新拉取。

---

# 第二部分 · 运维手册

### 2.11 点检巡检　本轮新增

按保养计划到期生成的点检任务。列表按「逾期 → 待执行 → 已完成」排序。

| 列 | 含义 |
| --- | --- |
| 任务号 | `INS-YYYYMMDD-XXXXXX` |
| 点检内容 | 计划名 + 检查项数量 |
| 剩余 | 距到期小时数；逾期显示红色「逾期 Nh」 |
| 结果 | 已完成任务显示「全部正常」或「N 项异常」 |

执行点检：点行尾「执行」→ 弹窗逐项填读数、选「正常/异常」→ 提交。

- 有任一「异常」时提示「建议开异常工单」
- 提交后该任务变「已完成」，并自动把保养计划的下次到期推进一个周期
- 同一个任务不能重复提交（第二次返回「task already done」）

生成任务：右上「按计划生成任务」按未来 3 天到期计划生成，默认上限 60 条。需 `plan.edit` 权限（值班员点击会被拦）。

### 2.12 保养计划　本轮新增

1200 条计划，按设备关键度分级设周期：

| 关键度 | 周期 |
| --- | --- |
| A 类 | 7 天 |
| B 类 | 14 天 |
| C 类 | 30 天 |

- 「已逾期」筛选看需重新排程的计划
- 「7 天内到期」用于安排本周工作量
- 点行尾「设备」跳设备 360

> 口径提醒：KPI「计划总数」取汇总接口的真实值（1200），「当前展示 N 条」才是列表上限（300，按到期排序）。两者不同不是 bug。

### 2.13 登录、角色与主题　本轮新增

登录：右上「登录」→ 输入账号密码。登录后按钮显示「姓名 · 角色」，再点即登出。

| 账号 | 角色 | 能做 |
| --- | --- | --- |
| `admin` / `Admin@2026` | 设备主管 | 全部，含查用户 |
| `sup_wang` / `Super@2026` | 维修主管 | 告警确认/升级、确认工单、编辑计划、执行点检 |
| `op_li` / `Oper@2026` | 值班员 | 查看、告警确认、执行点检 |

未登录时页面可用（后端兼容模式），但写操作会提示"需登录/无权限"。上线前把 `PDM_AUTH_REQUIRED` 设为 `1` 强制校验。

主题：顶部太阳/月亮按钮切换深浅色，选择记在浏览器本地，刷新后保持。管理台 12 个视图与所有图表都跟随主题（图表色走 CSS 变量）。

## 3. 架构速查

```
■■■
  ■  Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io
  ▼
Ingress (NodePort 32231)
  ■■ /pdm-api   → python-diagnosis:8000  (Litestar + Granian)
  ■■ /pdm-asset → java-asset:8081        (Spring Boot 3.3.5)
        ■
        ■■ TiDB (infra, 30210)
        ■■ Redis (L2 ■■)
        ■■ Pulsar (■■■■)
```

前端三页均由 ConfigMap `pdm-dashboard` 挂载到 `/app/static/`，不经镜像构建。

## 4. 日常巡检

### 4.0 一条命令巡检

```
cd impl && python tools/health_check.py
```

9 项：服务健康 / 鉴权 / 数据规模 / Pulsar / 集成 Outbox / Egress 放行 / Ingress 端口 / CPU 配额 / CronJob 状态。有告警退出码非 0。

### 4.1 五分钟巡检清单

```
# 1. Pod ■■
kubectl -n pdm-prod get pods
```

```
# 2. ■■■■
curl -s http://10.167.2.175:32231/pdm-api/healthz \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io"

# 3. ■■■■■■■■
curl -s http://10.167.2.175:32231/pdm-api/events/stats \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a"
# failures ■■■■ 0■last_error ■■ null

# 4. ■■ Outbox ■■■■■
curl -s http://10.167.2.175:32231/pdm-api/integration/stats \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a"
# PENDING ■■■■■■ EAM ■■■■

# 5. ■■■■■
for p in dashboard screen console; do
  curl -s -o /dev/null -w "$p %{http_code}\n" -u 'pdmadmin:Diting2026!' \
    "http://10.167.2.175:32231/pdm-api/$p" \
    -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io"
done
```

### 4.2 看板/管理台一致性核对

前端走 ConfigMap，改了仓库文件不等于线上生效，必须核对：

```
cd impl
bash tools/deploy_dashboard.sh verify    # ■■■■■■ 0
bash tools/deploy_dashboard.sh deploy    # ■■■■■■■■■■■
```

## 5. 部署流程

### 5.1 后端（改动 Python 代码时）

```
cd impl
tar -czf /tmp/pdm.tgz --exclude='.venv' --exclude='__pycache__' \
  services packages tools
scp /tmp/pdm.tgz root@10.167.2.175:/root/
ssh root@10.167.2.175 '
  rm -rf /root/pdm-src && mkdir -p /root/pdm-src
  tar xzf /root/pdm.tgz -C /root/pdm-src && cd /root/pdm-src
  docker build -q -t 10.167.2.175:30500/pdm/python-diagnosis:0.9.5 -f /root/AppGlibc .
  docker push 10.167.2.175:30500/pdm/python-diagnosis:0.9.5
  kubectl -n pdm-prod set image deploy/python-diagnosis api=10.167.2.175:30500/pdm/python-diagnosis:0.9.5
  kubectl -n pdm-prod rollout status deploy/python-diagnosis --timeout=150s
'
```

> ⚠ 两个高频坑 1. `kubectl set image` 的容器名必须对：python-diagnosis 是 `api`，java-asset 是 `asset`（不是 `app`）。写错会静默失败，镜像纹丝不动。 2. 节点 CPU 配额紧张，滚动更新时新 Pod 可能 `Pending`。先 `kubectl -n pdm-prod delete pod <■■Pod>` 腾出资源。

### 5.2 前端（改 HTML 时）

```
cd impl
bash tools/deploy_dashboard.sh deploy
# ■■■■■■■ 3 ■■■ → ■■ ConfigMap → ■■ Pod ■■■■■ → ■■■■ 200
```

ConfigMap 挂载同步最长约 60 – 90 秒，脚本会轮询等待。

## 6. API 清单

### 6.1 诊断服务（`/pdm-api`）

| 方法 | 路径 | 说明 | 需租户头 |
|---|---|---|---|
| GET | `/healthz` | 健康检查 | 否 |
| GET | `/version` | 版本与模型 | 否 |

| 方法 | 路径 | 说明 | 需租户头 |
|---|---|---|---|
| GET | `/events/stats` | 事件总线统计 | 否 |
| GET | `/integration/stats` | 集成 Outbox 统计 | 否 |
| GET | `/cache/stats` | 缓存统计 | 否 |
| POST | `/v1/diagnose` | 单设备诊断 | 是 |
| POST | `/v1/consult` | 四角色会诊，生成方案卡 | 是 |
| GET | `/v1/cards` | 方案卡列表 | 是 |
| POST | `/v1/cards/{id}/confirm` | 多角色确认 | 是 |
| GET | `/v1/assets/{id}/trend` | HI 趋势 | 是 |
| POST | `/mcp` | MCP JSON-RPC | 是 |
| POST | `/v1/alerts/sync` | 同步告警（幂等） | 是 |
| GET | `/v1/alerts` | 告警列表 | 是 |
| POST | `/v1/alerts/{id}/ack` | 告警处置 | 是 |
| GET | `/v1/diagnoses` | 诊断历史 | 是 |
| GET | `/v1/stats/cost` | 成本效益 | 是 |
| GET | `/v1/org/tree` | 组织树 | 是 |
| GET | `/v1/stats/system` | 系统统计 | 是 |

加粗为本次新增。

### 6.2 资产服务（`/pdm-asset`）

| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | `/api/v1/assets` | 资产列表 |
| GET | `/api/v1/assets/{id}` | 资产详情（含测点） |
| GET | `/api/v1/assets/stats/criticality` | 关键度分布 |

## 7. 排障手册

### 7.1 页面打不开

| 现象 | 排查 | 处置 |
|---|---|---|
| 域名解析失败 | `nslookup pdm-api.10.167.2.175.nip.io` | 内网屏蔽公网 DNS 时改 hosts |
| 401 | 凭据错误 | 用 `pdmadmin` / `Diting2026!` |
| 503 | Secret 缺失 | `kubectl -n pdm-prod get secret pdm-dashboard-auth` |
| 502/504 | 后端未就绪 | `kubectl -n pdm-prod get pods` |

| 现象 | 排查 | 处置 |
|---|---|---|
| 页面空白但 DOM 有内容 | 布局塌陷 | 检查 `<section class="view">` 是否在 `.main` 内 |

### 7.2 某视图空白

打开浏览器控制台，应看到 `[view:xxx]` 错误（路由已加错误边界，失败时页面会显示「页面渲染失败」+ 错误摘要，不再静默留白）。

### 7.3 接口慢

| 慢的接口 | 原因 | 处置 |
|---|---|---|
| `/v1/stats/system` | `feature_point` 1 亿行 COUNT | 已改为大表估算；若仍慢查 TiDB 统计信息 |
| `/mcp list_hot_assets` | 200 台设备算健康度 | 前端已两段式加载；可降 limit |
| `/v1/diagnoses` | 全表扫 | 已加 `ORDER BY created_at DESC LIMIT` |

### 7.4 服务间调用超时（历史坑）

若出现「看板正常、服务间调用超时」，先查 Egress NetworkPolicy：

```
kubectl -n pdm-prod get netpol allow-egress-backends -o yaml
# egress ■■■■ to: [{podSelector: {}}] ■■■■■■■
```

详见 33_遗留项清零报告 §2。

### 7.5 告警同步后数量不增

这是正常行为——同设备同规则已有未关闭告警时跳过。若需重新生成，先关闭旧告警：

```
curl -X POST http://10.167.2.175:32231/pdm-api/v1/alerts/<id>/ack \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"action":"close","by":"ops"}'
```

## 8. 定时任务

| 任务 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| `tidb-backup` | 每日 02:00 | 全库 `BACKUP DATABASE *` |
| `tidb-backup-prune` | 每日 03:30 | 保留最近 7 份 |

建议新增（尚未实施）：告警自动同步 CronJob，每 10 分钟执行一次 `alerts/sync`，替代人工点按钮。

## 9. 测试回归

```
cd impl
python tools/local_proxy.py &                    # ■■■■■■■■■■ Host ■
python tools/browser_e2e.py                      # 109 ■
PDM_DB_PASSWORD=*** python tools/e2e_test.py     # 66 ■
PYTHONPATH="packages/pdm_signal;services/python-diagnosis" python -m pytest -q  # 72 ■
```

三层全绿方可发版。